APUNTES. MODULO 06. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

Objetivo:

Entender qué es el ciclo de vida de un proyecto Software

Guía de Estudio: Metodologías de Desarrollo de Software y Marco de Trabajo Scrum

Esta guía ha sido diseñada para facilitar la comprensión profunda de los procesos de desarrollo de software, centrándose en la captura de requisitos, las metodologías tradicionales y ágiles, y una explicación del marco de trabajo Scrum.

Cuestionario Inicial:

1. ¿Por qué se considera que la captura de requisitos es la fase más crítica del desarrollo de software?
2. Explique la progresión del costo de corrección de errores desde la fase de análisis hasta la fase de explotación.
3. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las metodologías tradicionales y las ágiles en cuanto a la flexibilidad de los requisitos?
4. Describa brevemente la metodología de desarrollo en Cascada (Waterfall).
5. ¿Cuáles son los tres roles que integran un Scrum Team y cuál es el tamaño recomendado para este equipo?
6. Defina el rol del Product Owner y mencione al menos dos de sus responsabilidades clave.
7. ¿Qué es el "Incremento" en Scrum y qué condiciones debe cumplir para ser considerado como tal?
8. Explique la diferencia entre el Producto Mínimo Viable (MVP) y el Producto Mínimo Comercializable (MMP).
9. ¿En qué consiste el evento de Scrum conocido como "Daily Scrum" o reunión diaria?
10. ¿Cuál es el propósito del Sprint Retrospective y en qué momento del ciclo se realiza?

Respuestas:

1. **Importancia de los requisitos:** Lo más difícil es decidir qué construir. La captura es crítica porque malinterpretar las necesidades de los implicados desde el inicio compromete el éxito de todo el proyecto, ya que es la base sobre la cual se definen las funciones del sistema.

2. **Costo de los errores:** El esfuerzo para subsanar un error detectado en la fase de análisis es 20 veces menor que en pruebas unitarias, 50 veces menor que en integración y hasta 200 veces menor que si el sistema ya se encuentra en fase de explotación (producción).

3. **Flexibilidad de requisitos:** Las metodologías tradicionales definen los requisitos de forma total y rígida al inicio del proyecto, sin permitir cambios. En contraste, las ágiles son incrementales y flexibles, permitiendo adaptar el software a nuevas necesidades que surgen durante el proceso.

4. **Metodología Waterfall:** Es un modelo lineal donde las etapas se suceden de arriba hacia abajo en un orden riguroso. No se puede avanzar a la siguiente fase sin completar la anterior, y los resultados finales solo se observan cuando el proyecto está muy avanzado.

5. **Composición del Scrum Team:** El equipo está formado por el Scrum Master, el Product Owner y el Development Team. Se recomienda que el equipo tenga entre 5 y 11 miembros (o específicamente de 3 a 9 personas en el equipo de desarrollo más el SM y el PO).

6. **Rol del Product Owner:** Es el responsable de definir la visión del producto y maximizar el valor entregado. Sus responsabilidades incluyen la gestión, priorización y claridad del Product Backlog, actuando como puente entre los stakeholders y el equipo técnico.

7. **El Incremento:** Es la suma de todos los ítems del Product Backlog completados durante un Sprint, junto con los incrementos de Sprints anteriores. Debe cumplir con la "Definición de Hecho" (DoD) y estar en condiciones de ser lanzado o presentado.

8. **MVP vs. MMP:** El MVP se centra en el aprendizaje y la validación de hipótesis con las características mínimas para satisfacer a usuarios iniciales. El MMP se enfoca en la venta y entrega de valor real a un segmento de mercado más amplio con funciones suficientes para ser comercializable.

9. **Daily Scrum:** Es una reunión de máximo 15 minutos donde el equipo de desarrollo sincroniza sus actividades y crea un plan para las próximas 24 horas. Los miembros responden qué hicieron ayer, qué harán hoy y si existen obstáculos para cumplir el objetivo del Sprint.

10. **Sprint Retrospective:** Es una ceremonia que ocurre después del Sprint Review y antes del siguiente Sprint Planning. Su propósito es que el equipo reflexione sobre el proceso

pasado para identificar e implementar mejoras concretas en su forma de trabajar y sus relaciones.

Temas para ampliar

1. **Análisis comparativo de las metodologías ágiles:** Compare los enfoques de Kanban, Lean, XP y Scrum, destacando sus prioridades (visualización, eliminación de desperdicios, relaciones interpersonales o iteraciones fijas) y bajo qué circunstancias es preferible aplicar una u otra.
2. **El liderazgo de servicio en el rol del Scrum Master:** Analice por qué el Scrum Master no debe ser considerado un jefe o supervisor tradicional, enfocándose en sus habilidades blandas para eliminar impedimentos, facilitar eventos y fomentar el crecimiento del equipo.
3. **La gestión dinámica del Product Backlog:** Evalúe la importancia de la colaboración continua entre el Product Owner, el equipo de desarrollo y los stakeholders, y cómo el refinamiento (grooming) constante asegura que el equipo trabaje siempre en los ítems de mayor valor de negocio.

Glosario de Términos Clave

Término	Definición
Agile (Metodologías Ágiles)	Conjunto de técnicas basadas en el desarrollo incremental y ciclos cortos que priorizan la adaptabilidad, la rapidez y la entrega continua de valor.
Backlog Refinement (Grooming)	Actividad de revisión, actualización y priorización de los ítems del Product Backlog para asegurar que estén listos para futuros Sprints.
Definición de Hecho (DoD)	Criterios de calidad acordados que un ítem del backlog debe cumplir estrictamente para que el incremento sea considerado completo.
Development Team	Grupo diverso y autoorganizado encargado de realizar el trabajo técnico para entregar incrementos de producto terminados.
Historias de Usuario	Elementos comunes del Product Backlog que describen funcionalidades desde la perspectiva del usuario y que se descomponen en tareas para el Sprint.
Kanban	Metodología visual de flujo de trabajo que divide tareas en columnas (pendiente, en curso, finalizado) para priorizar y optimizar el proceso.
Planning Poker	Técnica de estimación consensuada utilizada por el equipo de desarrollo para determinar el esfuerzo requerido por cada tarea o ítem.
Product Backlog	Lista ordenada y única de todos los requisitos, funciones, correcciones y mejoras necesarias para el desarrollo del producto.
Scrum Master	Facilitador y mentor del equipo que asegura el cumplimiento de las prácticas de Scrum y actúa como líder de servicio.
Sprint	Bloque de tiempo fijo (generalmente de 1 a 4 semanas) que constituye el corazón de Scrum y donde se crea un incremento funcional.
Sprint Backlog	Conjunto de ítems del Product Backlog seleccionados para el Sprint actual, junto con un plan detallado de tareas para entregarlos.
Stakeholders	Personas interesadas en el producto, como clientes, usuarios o inversores, cuya retroalimentación es vital durante el Sprint Review.
XP (Programación Extrema)	Metodología ágil centrada en las relaciones interpersonales y la excelencia técnica, que utiliza prácticas como la programación en parejas y el testing constante.